

Disciplina: Banco de Dados II

Nome da Atividade: Trabalho Final

Participantes da equipe:

Arthur Christopher Pires Dutra – Bi3025616;

Hugo Pereira Pinhata – Bi3025268;

Pedro Cabelo Ferreira – Bi3024342;

Raissa Santana da Silva – Bi3024954

Github: <https://github.com/RaissaSantana13/ZenixGames>

Contextualização e Problema:

O projeto consiste no desenvolvimento da **ZenixGames**, uma plataforma de venda e distribuição de jogos digitais, com modelo de negócio inspirado na Steam. O sistema gerencia a operação central do e-commerce, o que inclui o cadastro de usuários e suas respectivas carteiras virtuais, o catálogo de jogos, o controle de estoque de licenças e a manutenção da biblioteca pessoal de cada cliente.

O principal problema que o banco de dados pretende resolver é a garantia da integridade lógica e financeira nas transações da loja. É fundamental impedir falhas como a venda de um jogo para um usuário sem saldo suficiente ou a comercialização de licenças esgotadas. Outro problema crítico evitado pelo sistema é a compra duplicada de um título que o cliente já possui em sua biblioteca.

Para resolver essas questões diretamente na camada de dados, as regras de negócio foram automatizadas. Foram implementadas *Procedures* com controle transacional (COMMIT e ROLLBACK) para garantir que o saldo do usuário só seja descontado se o jogo for entregue com sucesso. Em paralelo, *Triggers* atuam como validadores em tempo real, bloqueando imediatamente transações duplicadas ou sem fundos antes que afetem o banco.

Objetivo geral:

Desenvolver um banco de dados relacional em Oracle para gerenciar as operações de uma loja de jogos digitais, garantindo a segurança e consistência de operações como compras e cancelamentos por meio da automação de regras de negócio.

Requisitos funcionais:

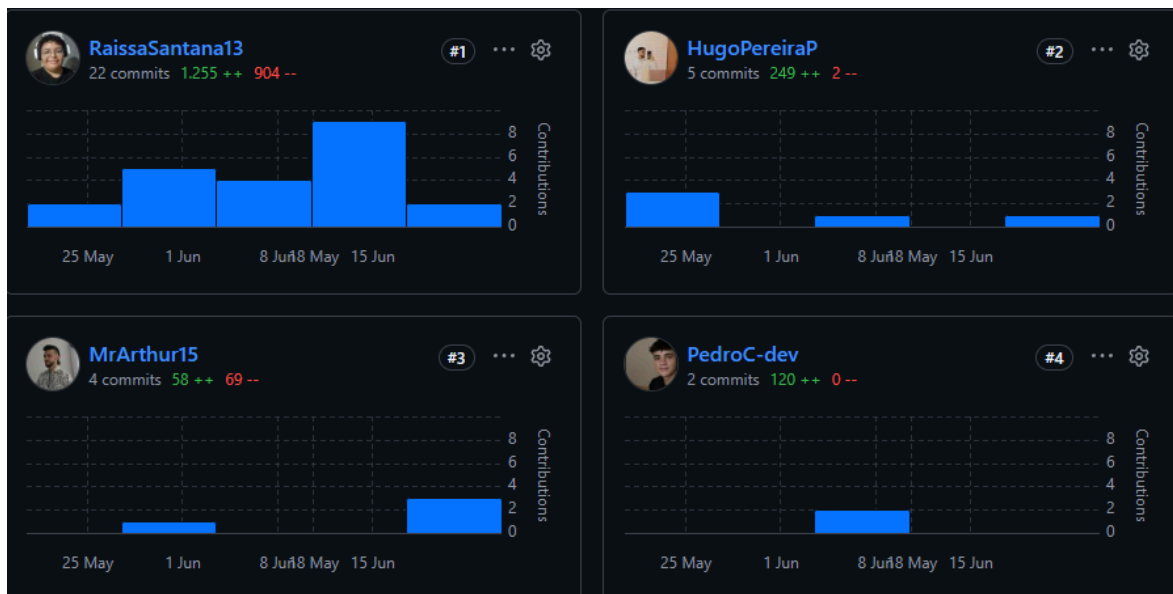
- **RF01:** O sistema deve permitir o cadastro de usuários com uma carteira virtual para armazenamento e controle de saldo.

- **RF02:** O sistema deve manter um catálogo de jogos organizados por categorias, gerenciando o preço base e a quantidade de licenças disponíveis.
- **RF03:** O sistema deve processar a venda de jogos, descontando o valor correspondente do saldo do usuário e reduzindo uma unidade no estoque de licenças.
- **RF04:** O sistema deve validar automaticamente se o usuário possui saldo suficiente antes de efetivar o pedido.
- **RF05:** O sistema deve bloquear a compra caso o usuário já possua o jogo ativo em sua biblioteca.
- **RF06:** O sistema deve permitir a aplicação de cupons de desconto no momento da compra, validando sua data de expiração.
- **RF07:** O sistema deve possuir uma rotina para o cancelamento de pedidos, que automatize o estorno do valor pago, a devolução da licença ao estoque e a remoção do título da biblioteca do cliente.

Casos de uso principais:

- **UC01 - Comprar Jogo:** O usuário seleciona um jogo no catálogo e solicita a compra. O sistema aciona a *Procedure* de compra, que valida o estoque da licença e verifica se o título já existe na biblioteca do cliente. Em seguida, confere o saldo da carteira do usuário. Se todas as validações passarem, o valor é debitado, o estoque é atualizado e o jogo é vinculado à biblioteca do usuário.
- **UC02 - Cancelar Pedido (Estorno):** O usuário ou administrador solicita o cancelamento de uma compra prévia. O sistema executa a rotina de estorno, que localiza o pedido, devolve o valor integral para a carteira do usuário, incrementa a licença de volta no estoque do jogo e remove o título da biblioteca digital.
- **UC03 - Aplicar Cupom Promocional:** Durante o processo de compra, o usuário insere um código de desconto. O sistema consulta a tabela de cupons, verifica se o código é válido e se a data de expiração ainda não foi atingida, aplicando o percentual de desconto no valor final do pedido.
- **UC04 - Consultar Biblioteca Pessoal:** O usuário acessa sua conta para visualizar os jogos adquiridos. O sistema retorna a lista de títulos vinculados ao seu perfil, garantindo que compras canceladas não apareçam nesta listagem.
- **UC05 - Gerenciar Catálogo (Administrador):** Um administrador do sistema cadastra novos jogos, define os preços base, vincula-os a categorias específicas e abastece a quantidade de licenças disponíveis no estoque inicial.

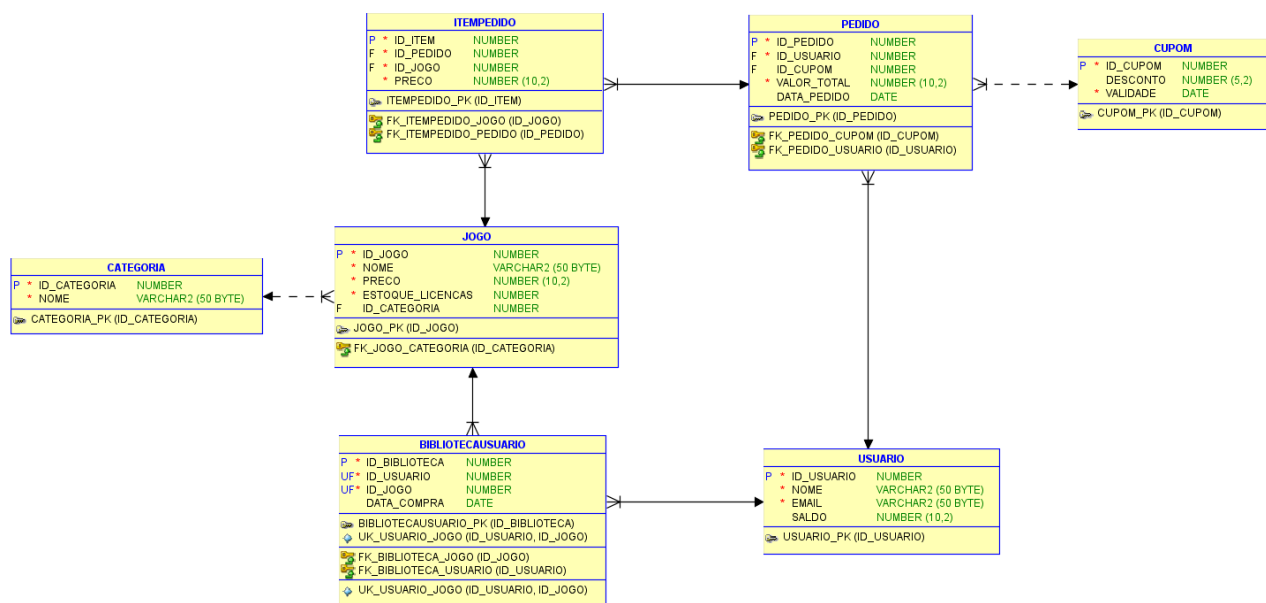
Contribuições:



- **Arthur Christopher:** Realização dos testes e documentação técnica.
- **Hugo Pereira:** Modelagem do banco de dados, elaboração do script DDL, controle de acessos (DCL) Desenvolvimento de procedimentos transacionais (Procedures) e scripts de população de dados (DML).
- **Pedro Cabelo:** Arquitetura das triggers de validação em tempo real. Implementação e refinamento lógico dos cursores de relatórios.
- **Raissa Santana:** Desenvolvimento de procedimentos transacionais (Procedures) e administração do repositório Git.

Uma observação importante é que para ajuda em resolução de bugs em códigos de teste foi-se utilizado o auxílio de ferramentas de IA (mais especificamente o GEMINI IA).

Diagrama:



Evidências de Execução e Testes:

Os testes realizados foram feito com base nos scripts de teste que estão presentes no github.

Tabelas:

Usuario

	ID_US...	NOME	EMAIL	SALDO
1	1	Hugo Pereira	hugo@gmail.com	500
2	2	Maria Silva	maria@gmail.com	300
3	3	Joao Souza	joao@gmail.com	150
4	4	Pedro Teste	pedro@teste.com	50
5	5	Ana Teste	ana@teste.com	1000

Jogo

	ID_JOGO	NOME	PRECO	ESTOQUE_LICENCAS	ID_CATEGORIA
1	1	Elden Ring	250	100	1
2	2	Counter Strike 2	0	9999	2
3	3	FIFA 26	350	200	4
4	4	God of War	200	150	3
5	5	Cyberpunk 2077	180	80	1
6	6	GTA VI	600	50	3
7	7	Jogo Teste	300	0	3

Pedido

	ID_PEDIDO	ID_USUARIO	ID_CUPOM	VALOR_TOTAL	DATA_PEDIDO
1	1	1	1	225	23/06/26
2	2	2	(null)	350	23/06/26
3	3	1	2	150	23/06/26
4	4	3	(null)	200	23/06/26

ItemPedido

	ID_ITEM	ID_PEDIDO	ID_JOGO	PRECO
1	1	1	1	250
2	2	2	3	350
3	3	3	5	180
4	4	4	4	200
5	5	1	2	0

BibliotecaUsuario

	ID_BIBLIOTECA	ID_USUARIO	ID_JOGO	DATA_COMPRA
1	1	1	1	23/06/26
2	2	1	2	23/06/26
3	3	1	5	23/06/26
4	4	2	3	23/06/26
5	5	3	4	23/06/26

Compra Realizada com Sucesso:

	SALDO		ESTOQUE_LICENCAS
1	300	1	150

Procedimento PL/SQL concluído com sucesso.

	ID_BIBLIOTECA	ID_USUARIO	ID_JOGO	DATA_COMPRA
1	4	2	3	23/06/26
2	6	2	4	23/06/26

	SALDO		ESTOQUE_LICENCAS
1	100	1	149

Bloqueio por Saldo Insuficiente:

	SALDO
1	50

```

BEGIN
*
ERRO na linha 1:
ORA-20001: Erro: Saldo insuficiente para realizar a compra.
ORA-06512: em "C##BRIBND2_ARTHUR.PRC_REALIZARCOMPRA", line 96
ORA-06512: em "C##BRIBND2_ARTHUR.TRG_VERIFICAR_SALDO", line 8
ORA-04088: erro durante a execução do gatilho 'C##BRIBND2_ARTHUR.TRG_VERIFICAR_SALDO'
ORA-06512: em "C##BRIBND2_ARTHUR.PRC_REALIZARCOMPRA", line 60
ORA-06512: em line 2

https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-20001/

More Details :
https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-20001/
https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-06512/
https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-04088/

```

Cancelamento de Pedido e Estorno com Sucesso:

	MAX(ID_PEDIDO)
1	5

Procedimento PL/SQL concluído com sucesso.

	ID_BIBLIOTECA	ID_USUARIO	ID_JOGO	DATA_COMPRA
1	4	2	3	23/06/26

	SALDO		ESTOQUE_LICENCAS
1	300	1	150

Tentativa de Cancelamento de Pedido Inexistente:

```
BEGIN
*
ERRO na linha 1:
ORA-01403: dados não encontrados
ORA-06512: em "C##BRIBND2_ARTHUR.PRC_CANCELARCOMPRA", line 50
ORA-06512: em "C##BRIBND2_ARTHUR.PRC_CANCELARCOMPRA", line 13
ORA-06512: em line 2

https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01403/

More Details :
https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01403/
https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-06512/
```

Bloqueio por Falta de Stock:

```
BEGIN
*
ERRO na linha 1:
ORA-20001: Licencas indisponiveis.
ORA-06512: em "C##BRIBND2_ARTHUR.PRC_REALIZARCOMPRA", line 96
ORA-06512: em "C##BRIBND2_ARTHUR.PRC_REALIZARCOMPRA", line 23
ORA-06512: em line 2

https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-20001/

More Details :
https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-20001/
https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-06512/
```

Compra com Aplicação de Cupom de Desconto:

Procedimento PL/SQL concluído com sucesso.

Tentativa de Compra com Cupom Inexistente / Inválido:

```
BEGIN
*
ERRO na linha 1:
ORA-20005: Cupom inexistente.
ORA-06512: em "C##BRIBND2_ARTHUR.PRC_REALIZARCOMPRA", line 96
ORA-06512: em "C##BRIBND2_ARTHUR.PRC_REALIZARCOMPRA", line 52
ORA-06512: em line 2
```

<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-20005/>

More Details :

<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-20005/>

<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-06512/>

Bloqueio de Jogo Duplicado na Biblioteca:

```
Erro a partir da linha : 19 no comando -
INSERT INTO ItemPedido (id_pedido, id_jogo, preco)
VALUES (4, 3, 180)
Erro na Linha de Comandos : 19 Coluna : 13
Relatório de erros -
Erro de SQL: ORA-20002: Erro: O usuário já possui este jogo em sua biblioteca.
ORA-06512: em "C##BRIBND2_ARTHUR.TRG_IMPEDIR_JOGO_DUPLICADO", line 13
ORA-04088: erro durante a execução do gatilho 'C##BRIBND2_ARTHUR.TRG_IMPEDIR_JOGO_DUPLICADO'

https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-20002/

More Details :
https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-20002/
https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-06512/
https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-04088/
```

Consulta de Jogos Comprados :

```
--- JOGOS COMPRADOS ---
- Elden Ring (Comprado em: 23/06/2026)
- Counter Strike 2 (Comprado em: 23/06/2026)
- Cyberpunk 2077 (Comprado em: 23/06/2026)
```

Procedimento PL/SQL concluído com sucesso.

Relatório Geral de Vendas, Faturamento e Ranking :

--- RESUMO DE VENDAS ---

Pedido #1 | Valor: R\$ 225
Pedido #2 | Valor: R\$ 350
Pedido #3 | Valor: R\$ 150
Pedido #4 | Valor: R\$ 200
Pedido #7 | Valor: R\$ 180
Pedido #10 | Valor: R\$ 40
TOTAL FATURADO: R\$ 1145

--- RANKING DE JOGOS ---

God of War: 2 vendas
FIFA 26: 2 vendas
Cyberpunk 2077: 1 vendas
Counter Strike 2: 1 vendas
Elden Ring: 1 vendas
Jogo Teste: 0 vendas
GTA VI: 0 vendas

Procedimento PL/SQL concluído com sucesso.